



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
DE SISTEMAS
CURSO: DISEÑO Y ARQUITECTURA DE
SOFTWARE
SEMESTRE: 2025-B**

RESULTADO DEL ESTUDIANTE A MEDIR: 7.2

OMVITAL SYSTEM

DIAGRAMA DE COMPORTAMIENTO

VERSIÓN 1.0.0

INTEGRANTES

Barrios Medina Mathias Alonso (1)
Boza Portilla Yordano Hernan (2)
Cuno Salazar Eduardo Joel (3)
Hanco Mullisaca Sergio Danilo (4)
Huacani Jara Denise Andrea (5)

Mollo Chuquicaña Dolly Yadhira (6)
Nina Calizaya Rafael Diego (7)
Pacheco Palo, Fabiana Francinet (8)
Quispe Madariaga Jeferson Jofre (9)
Sucle Suca Michael Benjamin (10)

FECHA

Arequipa - Perú

HISTORIAL DE VERSIONES

FECHA	OBSERVACIONES	VER- SIÓN	NO- TA	V°B°
21 / 09 / 2026	Versión inicial del documento.	1.0.0		

HISTORIAL DE REVISIONES

FECHA	VER- SIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTORES
- / - / —	1.0.0	Creación inicial y estructuración del documento.	Apellidos y Nom- bres

Índice General

1	Descripción del tema a tratar	1
1.1	Introducción y justificación del artefacto	1
1.2	Contexto del sistema OmVital Physio Control	1
1.3	Dinámica operacional y correspondencia con el catálogo de requisitos	2
1.3.1	Flujo de admisión, filiación y expediente clínico (EDU-0001, EDU-0026)	2
1.3.2	Flujo de recepción, check-in y verificación financiera síncrona (EDU-0002, EDU-0031, RNF-0002)	2
1.3.3	Flujo asistencial, contingencia médica y banderas rojas (EDU-0005, EDU-0006, EDU-0025)	2
1.3.4	Flujo de registro de evolución, certificación y liberación de recursos (EDU-0025, EDU-0029, RNF-0003, RNF-0007)	3
1.3.5	Flujo de monitoreo de sede y coordinación operativa (EDU-0027, EDU-0032, RNF-0001)	3
1.4	Objetivos del modelado de comportamiento	3
2	Metodología de proceso	4
2.1	Marco metodológico híbrido: Scrum y Modelado UML 2.5	4
2.2	Organización del trabajo en equipo mediante Scrum	4
2.2.1	Ceremonias ágiles y Actas de Trabajo	5
2.3	Gestión y trazabilidad operativa mediante Jira	5
2.4	Proceso sistemático de construcción de los Diagramas de Comportamiento	6
2.4.1	Fase 1: Extracción y análisis de requisitos conductuales desde la base de datos	6
2.4.2	Fase 2: Delimitación de actores y modelado de Casos de Uso	6
2.4.3	Fase 3: Modelado de procesos de negocio y flujos procedimentales (Diagramas de Actividades)	7
2.4.4	Fase 4: Modelado del ciclo de vida de entidades (Diagramas de Estados)	7
2.4.5	Fase 5: Verificación cruzada con Requisitos No Funcionales (RNF)	7
2.4.6	Fase 6: Estandarización de Fichas Técnicas y Documentación en Typst	8
2.5	Relación entre el proceso de trabajo y la construcción del artefacto	8
3	Actas de trabajo	9
4	Tabla resumen de las calificaciones de los estudiantes	9
5	Tabla resumen de la calificación obtenida por el jefe de proyecto	9
6	Estado del arte	10
6.1	Integración Transaccional y Persistencia Inmutable en Historias Clínicas	10
6.2	Coordinación de Citas, Control de Concurrencia y Asignación de Recursos	10
6.3	Verificación Financiera en Tiempo Real e Interoperabilidad	10
6.4	Gestión de Banderas Rojas y Protocolos de Contingencia Clínica	10
6.5	Certificación Digital, Firma Electrónica y Notificación Multicanal	10
7	Descripción del artefacto	11
7.1	Educción	11
7.2	Ilación	11
7.3	Especificación	11

8	Conclusiones	11
8.1	Del marco conceptual	11
8.2	Del producto	11
9	Observaciones	11
	Bibliografía	11
10	Anexos	11
10.1	Versionamiento de la arquitectura	11

1 Descripción del tema a tratar

1.1 Introducción y justificación del artefacto

El presente artefacto técnico tiene como propósito fundamental formalizar la especificación, el modelado y la documentación rigurosa de los **Diagramas de Comportamiento** correspondientes al sistema clínico **OmVital Physio Control** (OmVital System). Dicho sistema ha sido concebido para dar soporte integral a una red de clínicas especializadas en fisioterapia y rehabilitación física ambulatoria, garantizando una atención clínica segura, una orquestación eficiente de los recursos y una trazabilidad médico-legal inmutable en sus diferentes sedes operativas.

En el marco de la arquitectura y diseño de software, fundamentado en el estándar UML 2.5 (*Unified Modeling Language*) y las normas ISO/IEC/IEEE 42010, los modelos arquitectónicos no se limitan a la dimensión estática o estructural (como la disposición de módulos, componentes o subsistemas). Por el contrario, resulta imprescindible capturar la dimensión dinámica y temporal del software. Los diagramas de comportamiento cumplen este rol determinante al modelar cómo reacciona el sistema ante eventos del entorno asistencial, cómo se orquestan las operaciones entre los actores humanos y servicios externos, de qué manera fluyen los datos y el control a través de los procesos de negocio, y cómo transicionan los estados de las entidades clave a lo largo de su ciclo de vida.

1.2 Contexto del sistema OmVital Physio Control

El centro asistencial de fisioterapia atiende diariamente a un flujo continuo de pacientes que presentan patologías traumatológicas, afecciones neurológicas, lesiones deportivas y necesidades de acondicionamiento geronto-psicomotriz. La operación clínica se encuentra distribuida en tres sucursales interconectadas a una infraestructura en la nube compartida, lo que exige una coordinación de alta disponibilidad y consistencia en los siguientes ámbitos operativos:

1. **Gestión de pacientes y expedientes clínicos:** Registro de nuevos usuarios, apertura de historias clínicas, captura digital obligatoria de consentimientos informados con respaldo legal inalterable y actualización permanente de antecedentes de salud, bajo la premisa estricta de prohibición del borrado físico para salvaguardar la responsabilidad médico-legal institucional.
2. **Programación y flujo de agenda de citas:** Reserva de turnos ambulatorios por especialidad y fisioterapeuta, control de asistencias mediante check-in en recepción, validación síncrona de saldo de sesiones disponibles con el módulo financiero, y reprogramación o cancelación justificada de consultas.
3. **Gestión de recursos clínicos y concurrencia de camillas:** Supervisión en tiempo real de la disponibilidad, ocupación y rotación de camillas y consultorios en cada sede, evitando colisiones de agenda o sobreasignaciones entre profesionales.
4. **Protocolo asistencial de terapia física y banderas rojas:** Evaluación inicial, toma de constantes vitales, ejecución del plan de ejercicios terapéuticos y registro

de notas de evolución clínica (método SOAP). Asimismo, se requiere la activación de protocolos de contingencia médica inmediata ante signos de alerta o «banderas rojas» que contraindiquen el tratamiento físico.

5. **Cierre de sesión, certificación digital y seguimiento multicanal:** Captura de firma digital de conformidad del paciente al concluir la sesión, liberación inmediata y desinfección del recurso físico, emisión ágil de constancias de atención en PDF y despacho asíncrono de confirmaciones y recordatorios preventivos mediante mensajería automatizada (WhatsApp y correo electrónico).

1.3 Dinámica operacional y correspondencia con el catálogo de requisitos

El modelado del comportamiento dinámico en OmVital Physio Control traduce directamente las necesidades identificadas en el catálogo de requisitos del proyecto, el cual se encuentra catalogado y versionado en la base de datos relacional de trazabilidad:

1.3.1 Flujo de admisión, filiación y expediente clínico (EDU-0001, EDU-0026)

La recepcionista (ACT-0003) registra la ficha de filiación del paciente y genera el documento digital de consentimiento informado. De acuerdo con las regulaciones sanitarias y los requisitos de calidad (RNF-0010), el sistema garantiza la inmutabilidad de los expedientes. Ante el cese voluntario del tratamiento o el fallecimiento del paciente, el comportamiento del sistema aplica una baja lógica, cambiando su estado a «Archivo Histórico» e impidiendo la programación de nuevas citas, preservando intacta la auditoría histórica de documentos previos.

1.3.2 Flujo de recepción, check-in y verificación financiera síncrona (EDU-0002, EDU-0031, RNF-0002)

Al momento en que el paciente ingresa a la sucursal, la recepcionista ejecuta la operación de check-in en un tiempo de respuesta óptimo (menor a 3 segundos, conforme a RNF-0002). El sistema inicia una consulta síncrona hacia la API del servicio financiero para validar si el paciente cuenta con saldo en su paquete de sesiones contratado. En caso favorable, la cita transiciona al estado «En Sala», el contador de sesiones pendientes se decrementa automáticamente y se notifica al fisioterapeuta asignado. En caso de ausencia de saldo o discrepancias financieras, el flujo de control bifurca hacia un proceso de regularización de pagos en caja antes de autorizar el ingreso a cabina terapéutica.

1.3.3 Flujo asistencial, contingencia médica y banderas rojas (EDU-0005, EDU-0006, EDU-0025)

El fisioterapeuta (ACT-0001) llama al paciente, ocupando una camilla previamente asignada cuyo estado se actualiza instantáneamente a «Ocupada» en la interfaz de recepción (RNF-0006). Durante la anamnesis y control preliminar de signos vitales, el sistema implementa una compuerta de decisión médica crítica: si se detectan «banderas rojas» clínicas (como picos de hipertensión severa, sospecha de fractura no consolidada o trombosis venosa profunda), el protocolo clínico exige la suspensión inmediata de la terapia física. El comportamiento del software registra la causa de la interrupción médica y la derivación hospitalaria

de urgencia, asegurando como regla de negocio que la sesión no sea descontada del saldo del paciente ni penalizada económicamente.

1.3.4 Flujo de registro de evolución, certificación y liberación de recursos (EDU-0025, EDU-0029, RNF-0003, RNF-0007)

Al finalizar satisfactoriamente la aplicación de técnicas fisioterapéuticas, el profesional ingresa las notas de evolución y técnicas aplicadas en la historia clínica electrónica inmutable. El paciente estampa su firma digital en la interfaz móvil o tableta de atención en menos de 10 segundos (RNF-0003), formalizando la conformidad del servicio recibido. De inmediato, el sistema desencadena dos acciones concurrentes: la actualización del estado de la camilla a «En Desinfección / Disponible» y la generación asíncrona de la constancia de atención en formato PDF en menos de 5 segundos (RNF-0007), enviando una copia al expediente digital y una notificación de recordatorio para la próxima sesión a través de WhatsApp (EDU-0029).

1.3.5 Flujo de monitoreo de sede y coordinación operativa (EDU-0027, EDU-0032, RNF-0001)

El coordinador de sucursal (ACT-0002) y el gerente (ACT-0004) disponen de vistas dinámicas de supervisión para monitorear el flujo global de atenciones, el índice de ocupación de camillas y la sincronización de expedientes entre las tres sedes del centro clínico, garantizando continuidad asistencial ininterrumpida gracias a la infraestructura en la nube (RNF-0001).

1.4 Objetivos del modelado de comportamiento

La elaboración de los diagramas de comportamiento para el sistema OmVital persigue los siguientes objetivos esenciales:

- 1. Delimitar de forma inequívoca el alcance funcional y las fronteras del sistema:** Representar la interacción de los actores (ACT-0001 FisioTerapeuta, ACT-0002 Coordinador, ACT-0003 Recepcionista, ACT-0004 Gerente y Paciente) con los límites del software y servicios externos a través de casos de uso rigurosamente especificados.
- 2. Formalizar la lógica procedimental de los procesos clínicos y administrativos:** Describir mediante diagramas de actividades el flujo ordenado de acciones, puntos de bifurcación condicional, sincronización paralela y tratamientos excepcionales (como banderas rojas y fallas de pago).
- 3. Establecer el ciclo de vida y las reglas de transición de entidades críticas:** Definir los estados finitos, eventos desencadenantes, condiciones de guarda y acciones asociadas al ciclo de vida de la **Cita Médica**, la **Camilla / Recurso Terapéutico** y el **Expediente del Paciente**.
- 4. Garantizar la trazabilidad estricta con los atributos de calidad:** Asegurar que cada escenario dinámico respete los tiempos de respuesta, la consistencia transaccional ACID, la inmutabilidad documental y la seguridad exigida por los Requisitos No Funcionales del proyecto.
- 5. Proveer un insumo técnico de referencia para las fases subsiguientes:** Servir de puente directo y vinculante para la construcción de la Vista Lógica (diagramas de

clases y paquetes), la Vista de Procesos (hilos y concurrencia) y la implementación de las interfaces de usuario del sistema.

2 Metodología de proceso

2.1 Marco metodológico híbrido: Scrum y Modelado UML 2.5

Para la concepción, análisis, diseño y especificación formal del artefacto **Diagrama de Comportamiento** del sistema clínico **OmVital Physio Control**, se implementó un marco metodológico estructurado de naturaleza híbrida. Este combina los principios ágiles del marco de trabajo **Scrum** para la gestión y coordinación del equipo con el rigor analítico de la **Ingeniería de Requisitos** y el estándar internacional **UML 2.5** (*Unified Modeling Language*).

El principio rector del proceso es la **trazabilidad estricta y verificable**. Los modelos dinámicos de comportamiento no se diseñan de forma abstracta o aislada, sino que se derivan sistemáticamente a partir del catálogo de requisitos alojado en la base de datos relacional de trazabilidad del proyecto (**PostgreSQL**). De esta manera, cada caso de uso, flujo de actividades, transición de estados e interacción de mensajes responde directamente a una educación (**EDU**), una ilación (**ILA**), una especificación funcional (**ESP**) y un conjunto de atributos de calidad y restricciones no funcionales (**RNF**).

2.2 Organización del trabajo en equipo mediante Scrum

El desarrollo colaborativo del artefacto se organizó mediante ciclos iterativos fundamentados en Scrum, asignando responsabilidades específicas según las competencias y roles de los diez integrantes del equipo de desarrollo registrados en la base de datos institucional:

- **Jefe de Proyecto y Arquitecto de Software** (AUT-0004 Sergio Danilo Hanco Mullisaca): Dirección general del sprint, facilitación de las reuniones de sincronización, definición de los lineamientos arquitectónicos, validación de la consistencia técnica global y firma de conformidad en las actas de trabajo.
- **Especialista en Aseguramiento de Calidad / QA** (AUT-0003 Eduardo Joel Cuno Salazar): Verificación y validación cruzada de los diagramas frente al catálogo de requisitos, comprobación de la consistencia sintáctica UML 2.5 y supervisión de las métricas de calidad.
- **Gestor de Versionamiento y Base de Datos** (AUT-0001 Mathias Alonso Barrios Medina): Administración del repositorio Git, control de cambios, mantenimiento de la integridad referencial del catálogo de requisitos en la base de datos PostgreSQL y gestión de versiones de los artefactos.
- **Analistas de Requisitos y Modeladores de Procesos** (AUT-0002 Yordano Hernan Boza Portilla, AUT-0006 Dolly Yadhira Mollo Chuquicaña, AUT-0007 Rafael Diego Nina Calizaya, AUT-0008 Fabiana Francinet Pacheco Palo, AUT-0010 Michael Benjamin Suelle Suca): Desglose exhaustivo de las educaciones conductuales, formalización de precondiciones y postcondiciones en las ilaciones y especificaciones, y modelado de flujos principales, alternativos y de excepción.

- **Diseñadores de Software y Maquetación Técnica** (AUT-0005 Denise Andrea Huacani Jara, AUT-0009 Jeferson Jofre Quispe Madariaga): Elaboración gráfica estandarizada de los diagramas mediante herramientas CASE (PlantUML), redacción técnica, integración y maquetación de los documentos en Typst.
- **Experto de Dominio y Asesor Docente** (EXP-001 Mg. Percy Oscar Huertas Niquen): Asesoría experta en ingeniería de software, retroalimentación formativa y validación metodológica de las entregas.

2.2.1 Ceremonias ágiles y Actas de Trabajo

El control y seguimiento del avance se ejecutó a través de las siguientes ceremonias:

- **Planificación del Sprint (Sprint Planning)**: Definición del objetivo de entrega del artefacto de comportamiento, desglose de los diagramas requeridos (casos de uso, actividades de procesos clínicos, estados de entidades y secuencia) y estimación del esfuerzo por tareas.
- **Reuniones periódicas de sincronización (Dailies / Weekly Meetings)**: Sesiones virtuales de coordinación registradas formalmente en **Actas de Trabajo**. En cada acta se documenta la agenda tratada, los acuerdos adquiridos, las responsabilidades asignadas y la evaluación individual de los integrantes conforme a los criterios de asistencia, puntualidad, responsabilidad y comunicación.
- **Revisión y Retrospectiva del Sprint (Sprint Review & Retrospective)**: Inspección detallada de los diagramas elaborados por pares revisores (*peer review*), análisis de observaciones técnicas detectadas y acuerdos de mejora continua para el siguiente ciclo.

2.3 Gestión y trazabilidad operativa mediante Jira

Como soporte para la gestión ágil del proyecto, se utilizó la plataforma **Jira Software**, configurando un tablero adaptado al flujo de trabajo del equipo. Dicho tablero permitió monitorear el ciclo de vida de cada tarea técnica desde su formulación hasta su incorporación definitiva en la documentación formal:

El flujo de trabajo se estructuró en cuatro estados sucesivos:

1. **Por hacer (To Do / Backlog)**: Tareas planificadas y desglosadas en espera de ser abordadas.
2. **En progreso (In Progress)**: Tareas asignadas activamente a analistas y diseñadores de software.
3. **En revisión / QA (In Review)**: Diagramas o redacciones concluidas que son sometidas a auditoría de consistencia por parte del Especialista QA y el Arquitecto.
4. **Completado (Done)**: Artefactos aprobados formalmente e integrados en el código fuente documental del repositorio.

Entre las tareas operativas gestionadas en Jira para el artefacto de comportamiento destacan:

- Extracción de requisitos dinámicos desde las tablas de educciones e ilaciones en la base de datos PostgreSQL.
- Identificación y delimitación de actores del sistema (ACT-0001 a ACT-0004 y actor externo Paciente).
- Modelado del Diagrama de Casos de Uso del sistema y especificación de sus escenarios principales.
- Modelado del Diagrama de Actividades para el flujo de admisión y check-in con verificación financiera síncrona.
- Modelado del Diagrama de Actividades para el protocolo de atención fisioterapéutica y bifurcación por contingencia de banderas rojas.
- Modelado del Diagrama de Actividades para el cierre de sesión, captura de firma digital y facturación.
- Modelado de los Diagramas de Estados para Cita Médica, Camilla/Consultorio y Expediente del Paciente.
- Modelado de Diagramas de Secuencia para las interacciones con APIs externas (Servicio Financiero y Servicio de Mensajería).
- Validación de correspondencia entre los diagramas y los requisitos no funcionales (RNF-0001 a RNF-0010).
- Elaboración de fichas técnicas de control para cada diagrama generado.
- Maquetación técnica, revisión ortotipográfica y compilación en Typst.

2.4 Proceso sistemático de construcción de los Diagramas de Comportamiento

La construcción técnica del artefacto se ejecutó siguiendo una secuencia metodológica rigurosa de ingeniería de software, articulada en seis fases interconectadas:

2.4.1 Fase 1: Extracción y análisis de requisitos conductuales desde la base de datos

El equipo consultó las tablas del esquema relacional del proyecto (artefacto, artefacto_version, educcion_version, ilacion_version, especificacion_version y rnf_version). Se filtraron las educciones con impacto directo en el comportamiento dinámico del sistema: EDU-0001 (gestión integral de pacientes y consentimientos), EDU-0002 (agenda y check-in con validación síncrona), EDU-0005 (seguimiento y notas de evolución), EDU-0006 (registro clínico inmutable), EDU-0025 (sesión terapéutica y ocupación de camillas), EDU-0027 (sincronización multi-sede), EDU-0029 (control de asistencia con firma digital) y EDU-0031 (cobro y verificación de paquetes terapéuticos).

2.4.2 Fase 2: Delimitación de actores y modelado de Casos de Uso

Se identificaron las fronteras del sistema clínico y las responsabilidades operacionales de cada actor (ACT-0001 FisioTerapeuta, ACT-0002 Coordinador de Sucursal, ACT-0003 Recepcionista, ACT-0004 Gerente y Paciente). Se estructuraron los paquetes de casos de uso aplicando relaciones de inclusión (<<include>>) para operaciones obligatorias (como la verificación de credenciales y la validación financiera de saldo) y relaciones de extensión (<<extend>>) para flujos condicio-

nales o de contingencia (como la suspensión médica por banderas rojas o el registro de penalidad por tardanza).

2.4.3 Fase 3: Modelado de procesos de negocio y flujos procedimentales (Diagramas de Actividades)

A partir de las descripciones procedimentales de las ilaciones (*ilacion_version*), se modeló la lógica temporal y las compuertas de decisión de los procesos asistenciales y administrativos. Se enfatizó el modelado de:

- **Bifurcaciones de decisión financiera:** Verificación de saldo positivo en paquete versus saldo agotado, derivando a caja antes del check-in.
- **Compuertas de decisión clínica (Banderas Rojas):** Detección de anomalías en constantes vitales o contraindicaciones patológicas durante la evaluación del fisioterapeuta, activando la derivación de emergencia y la suspensión de la terapia sin penalizar la sesión del paciente.
- **Acciones concurrentes de cierre:** Actualización reactiva del estado de la camilla a «Disponible / En Desinfección», firma digital del paciente y generación en segundo plano de la constancia PDF y recordatorios por WhatsApp.

2.4.4 Fase 4: Modelado del ciclo de vida de entidades (Diagramas de Estados)

Se modelaron las máquinas de estado finito para aquellas entidades de dominio cuya conducta depende críticamente de su estado actual y eventos recibidos:

- **Cita Médica:** Transiciones entre Programada, Confirmada, En Sala (Check-in Realizado), En Atención Clínica, Finalizada, Cancelada y No Asistió.
- **Camilla / Recurso Físico:** Transiciones entre Disponible, Reservada, Ocupada en Tratamiento y En Desinfección / Limpieza.
- **Expediente del Paciente:** Transiciones entre Activo, Inactivo y Archivo Histórico, respetando la regla de inmutabilidad legal que prohíbe el borrado físico de datos clínicos.

2.4.5 Fase 5: Verificación cruzada con Requisitos No Funcionales (RNF)

Cada diagrama fue contrastado rigurosamente contra las restricciones de calidad registradas en *rnf_version*:

- Verificación de latencia menor a 3 segundos en búsquedas operativas por DNI (RNF-0002).
- Verificación de captura segura de firma digital en menos de 10 segundos (RNF-0003).
- Verificación de actualización en tiempo real del estado de recursos clínicos para prevenir colisiones (RNF-0006).
- Verificación de generación de constancias en formato PDF en menos de 5 segundos (RNF-0007).
- Verificación de inalterabilidad legal del consentimiento informado y la historia clínica (RNF-0010).
- Verificación de disponibilidad de documentos en la nube para las tres sucursales (RNF-0001).

2.4.6 Fase 6: Estandarización de Fichas Técnicas y Documentación en Typst

Cada diagrama de comportamiento modelado fue catalogado mediante una **Ficha Técnica de Control Arquitectónico**, documentando su código identificador estandarizado (D-COMP-xxx), requisitos asociados, contexto del módulo, proceso representado, autor, fecha, justificación técnica y estado de validación. Todo el contenido fue integrado en los módulos de Typst respetando la jerarquía tipográfica y las directrices visuales del curso.

El proceso completo puede sintetizarse en la siguiente secuencia estructurada:

1. **Catálogo de Requisitos en PostgreSQL:** Consulta de Educaciones (EDU), Ilaciones (ILA), Especificaciones (ESP) y RNF.
2. **Mapeo de Actores y Disparadores:** Delimitación de actores humanos (ACT-0001 a ACT-0004), servicios externos y eventos operacionales.
3. **Modelado de Casos de Uso:** Definición del límite del sistema y relaciones <<include>> y <<extend>>.
4. **Modelado de Actividades y Procesos:** Orquestación de flujos clínicos, compuertas de decisión de banderas rojas y caminos de excepción.
5. **Modelado de Estados de Entidades:** Ciclos de vida para Cita Médica, Camilla y Expediente Clínico inmutable.
6. **Auditoría contra RNF:** Comprobación de latencias, integridad de firma, consistencia ACID y tiempo real.
7. **Fichas Técnicas y Consolidación en Typst:** Normalización documental, revisión por pares y aprobación de entrega.

2.5 Relación entre el proceso de trabajo y la construcción del artefacto

El marco colaborativo Scrum y la plataforma Jira actuaron como los mecanismos habilitadores para organizar, gestionar y fiscalizar el esfuerzo del equipo, mientras que el marco de modelado UML y la ingeniería de requisitos proveyeron el rigor técnico y analítico. La correspondencia entre ambas dimensiones se detalla a continuación:

Proceso de trabajo (Gestión y Control)	Proceso de construcción del artefacto (Técnico / UML)
Scrum: Planificación del Sprint	Extracción y análisis de educaciones (EDU) e ilaciones (ILA) desde la base de datos de trazabilidad
Scrum: Actas de Trabajo y Dailies	Coordinación interdisciplinaria entre analistas de requisitos y diseñadores de software
Jira: Registro y asignación de tareas	Modelado de Casos de Uso y delimitación de fronteras de los actores (ACT-0001 a ACT-0004)
Jira: Estado «En progreso»	Construcción de Diagramas de Actividades y Diagramas de Máquinas de Estado en PlantUML

Proceso de trabajo (Gestión y Control)	Proceso de construcción del artefacto (Técnico / UML)
Scrum: Revisión por pares (QA)	Auditoría cruzada de consistencia frente a los Requisitos No Funcionales (RNF) y reglas de negocio
Jira: Estado «En revisión»	Elaboración de Fichas Técnicas de Control Arquitectónico y maquetación modular en Typst
Scrum: Aprobación y V° B° del Jefe de Proyecto	Validación final, compilación del informe en PDF y cierre formal del artefacto de comportamiento

En conclusión, la metodología adoptada garantizó una sincronización armónica entre la gestión ágil del equipo y la formalidad analítica del modelado de software. Esta sinergia permitió transformar los requisitos clínicos y las restricciones de calidad de OmVital Physio Control en representaciones visuales y técnicas de alta fidelidad, asegurando un diseño dinámico robusto, trazable y preparado para la posterior implementación del sistema.

3 Actas de trabajo

Insertar todas las actas de trabajo que sustenten la participación del estudiante.

4 Tabla resumen de las calificaciones de los estudiantes

Insertar la tabla resumen donde de muestre la calificación del estudiante según la apreciación del jefe de proyecto.

Estudiante	Rol / Tarea	Apreciación	Calificación
Estudiante 1	Desarrollador	Excelente	20
Estudiante 2	Analista	Excelente	20

5 Tabla resumen de la calificación obtenida por el jefe de proyecto

Insertar la tabla con las calificaciones del jefe de proyecto desde el punto de vista de los integrantes.

Integrante Evaluador	Criterio Evaluado	Apreciación	Calificación
Integrante 1	Liderazgo y gestión	Excelente	20
Integrante 2	Comunicación y apoyo	Excelente	20

6 Estado del arte

El modelado del comportamiento dinámico en sistemas de información en salud (*Health Information Systems* - HIS) representa un pilar esencial en la arquitectura de software médica. Su propósito es garantizar que el flujo operacional entre los actores clínicos y la plataforma se ejecute de manera transaccional, segura y alineada con los protocolos de atención al paciente.

6.1 Integración Transaccional y Persistencia Inmutable en Historias Clínicas

De acuerdo con Pluas Cercado (2022), la trazabilidad y auditoría de eventos en sistemas hospitalarios exige que toda modificación o registro sobre la historia clínica se gestione mediante transacciones ACID con marcas temporales inmutables, prohibiendo estrictamente el borrado físico de información clínica sensible. Siguiendo este principio, el diagrama de comportamiento de OmVital no elimina datos de pacientes ni notas de evolución, sino que los guarda mediante procesos que garantizan que la información no se pierda ni se corrompa.

6.2 Coordinación de Citas, Control de Concurrencia y Asignación de Recursos

Segun Parrales Pilligua (2025), los sistemas de agendamiento ambulatorio requieren mecanismos de sincronización instantánea entre la disponibilidad de recursos físicos (camillas y consultorios) y la agenda de los profesionales de la salud para evitar cruces o duplicaciones de turnos. En OmVital, este control se logra verificando en tiempo real la disponibilidad de camillas y el cambio de estado sincrónico de las citas al realizar el check-in.

6.3 Verificación Financiera en Tiempo Real e Interoperabilidad

Según Casanova et al. (2025), la integración de arquitecturas distribuidas mediante APIs REST para validar pagos e información del paciente es una práctica muy usada en software médico. OmVital adopta este enfoque al integrar una verificación síncrona con un servicio financiero para validar paquetes terapéuticos y saldos de sesiones antes de autorizar la atención clínica, contemplando un tiempo máximo de respuesta para mitigar cuellos de botella operacionales.

6.4 Gestión de Banderas Rojas y Protocolos de Contingencia Clínica

Según Vaz et al. (2025), la detección temprana de signos de alerta o «banderas rojas» al tomar constantes vitales exige que el software permita cancelar la atención de inmediato y derivar al paciente a un médico especialista. OmVital aplica este criterio al permitir registrar la suspensión del tratamiento por motivos de seguridad sin descontar la sesión de la cuenta del paciente.

6.5 Certificación Digital, Firma Electrónica y Notificación Multicanal

Según Secaira Zambrano (2024) destaca que la automatización de notificaciones multicanal (correo electrónico y WhatsApp) reduce significativamente el ausentismo en tratamientos prolongados. Asimismo, usar firma digital con fecha y hora le da valor legal a los comprobantes de atención, mientras que el envío automático de estos documentos en segundo plano evita que el sistema se vuelva lento o se congelen las pantallas.

7 Descripción del artefacto

Descripción de la construcción del artefacto. Incluir texto y gráficos (Educción + Ilación + Especificación).

7.1 Educción

7.2 Ilación

7.3 Especificación

8 Conclusiones

Escribir la conclusión del diseño.

8.1 Del marco conceptual

8.2 Del producto

9 Observaciones

Incluir las observaciones al modelo es decir aquellos juicios que no son convincentes del modelo conceptual o aquellos RNF que son preocupantes porque no se puedan cumplir.

Bibliografía

- [1] J. Pluas Cercado, «Implementación de un Sistema Informático para la Gestión y Organización de Historial Clínico de Pacientes en la Clínica Nuestra Señora de las Mercedes del Cantón Pedro Carbo», Master's thesis, Jipijapa, Ecuador, 2022.
- [2] K. Parrales Pilligua, «Desarrollo de un Sistema de Agendamiento de Citas Médicas en el Centro de Salud de Ayampe con Tecnologías de Software Libre», Master's thesis, Guayaquil, Ecuador, 2025.
- [3] R. Casanova, F. A. Villa-Garzon, y J. W. Branch-Bedoya, «Architectural patterns for health information systems: a systematic review», *Frontiers in Digital Health*, vol. 7, p. 1694839, 2025.
- [4] S. Vaz, C. Rodrigues, C. Pereira, y A. Moreira-Rosário, «Systematic review of the use and challenges of electronic health records in physiotherapy practice», *BMJ Open*, vol. 15, n.º 7, p. e097649, 2025.
- [5] M. Secaira Zambrano, «Desarrollo de un Sistema Web para la Gestión de Pacientes y Automatización de Recordatorios de Citas Odontológicas», 2024.

10 Anexos

10.1 Versionamiento de la arquitectura